

RISCO DE DESENVOLVER DIABETES

Decisão de saúde pessoal

1



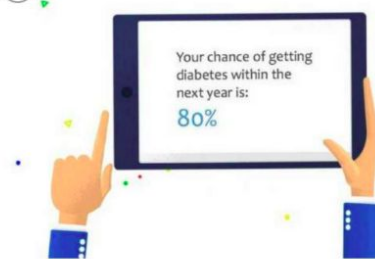
Suponha que um dia você recebeu um e-mail da empresa que armazena seu registro de saúde,

2



e pode fornecer um serviço que ajuda você a identificar seu risco de diabetes, analisando seus registros de saúde.

3



Você fez um teste e ele lhe diz que você tem 80% de chance de ser diagnosticado com diabetes no próximo ano.

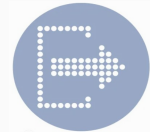
4



Você gostaria de obter o resultado previsto do software?

CALIBRAR CONFIANÇA Você duvida se deve acreditar na ferramenta de IA ou não	GARANTIR SEGURANÇA Você precisa verificar se o resultado é seguro, preciso.	DETECTAR VIÉS Você duvida se o software terá o mesmo desempenho entre pessoas de diferentes gêneros, idades ou grupos étnicos; espécies, situações.
PREVISÃO ESPERADA A previsão da IA está alinhada com sua própria estimativa/expectativa	PREVISÃO INESPERADA A previsão da IA não está alinhada com sua própria estimativa/expectativa	DIFERENCIAR INSTÂNCIAS SIMILARES Você precisa saber diferenciar os resultados
APRENDER COM A IA É uma boa ferramenta para melhorar seu aprendizado e ajudar a conhecer sobre o assunto	MELHORAR O RESULTADO PREVISTO Você precisa saber o que fazer para melhorar o resultado	COMUNICAR COM PARTES INTERESSADAS Você precisa comunicar às pessoas (pais, cuidadores, família, amigos, entre outros) sobre os resultados
GERAR RELATÓRIOS DOS RESULTADOS Você precisa escrever sobre os resultados apresentados pela IA	TRADE-OFF ENTRE MÚLTIPLOS OBJETIVOS Você tem mais de um objetivo com o resultado, mas alcançar um impacta outros	

EXPLICAR PARA	MOTIVOS DE EXPLICAÇÃO
Justificar	• Calibrar confiança • Detectar viés • Comunicar com partes interessadas • Trade-off entre múltiplos objetivos
Controlar	• Garantir segurança • Previsão inesperada
Otimizar	• Melhorar resultado previsto • Diferenciar instancias similares
Aprender	• Aprender com a IA • Previsão esperada • Gerar relatórios dos resultados



DADOS DE ENTRADA DO SEU HISTÓRICO DE SAÚDE

- Masculino, 33 anos
- Glicose medida 3 vezes de forma consecutiva: normal, normal, mais alta que o normal
- Peso: 75 kg
- Altura: 1,75
- Ingere 3200 calorias por dia
- Se exercita 50 min por dia
- A família tem histórico de diabetes



SUAS CHANCES DE TER DIABETES É DE

80%

com 90% de certeza

75 a 85%

com 95% de certeza



Distribuição no conjunto de dados do risco previsto de diabetes para todos os pacientes registrados





Distribuição no conjunto de dados do risco previsto de diabetes para todos os pacientes registrados





O desempenho da ferramenta de IA para prever o risco de diabetes

- Erro médio de previsão: $\pm 15\%$
- Erro máximo de previsão: $\pm 30\%$
- A ferramenta de IA pode explicar 75% da variação nos dados de treinamento



Importância de cada **atributo** das informações do paciente para o resultado





Escore da importância de cada **atributo** das informações do paciente para o resultado

Nível de açúcar no sangue

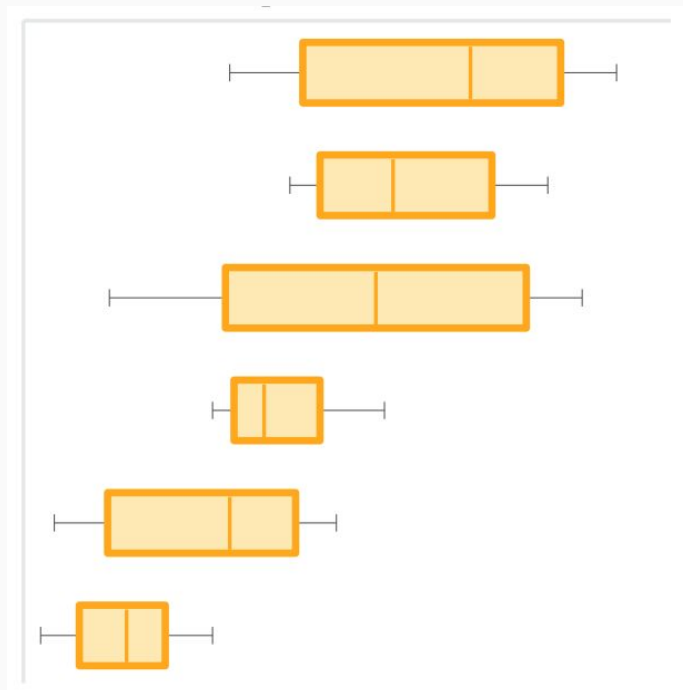
Idade

Peso corporal

Ingestão de calorias por dia

Minutos de exercício por semana

Histórico familiar de diabetes





Agrupamento de **formas** importantes para predição de riscos de diabetes

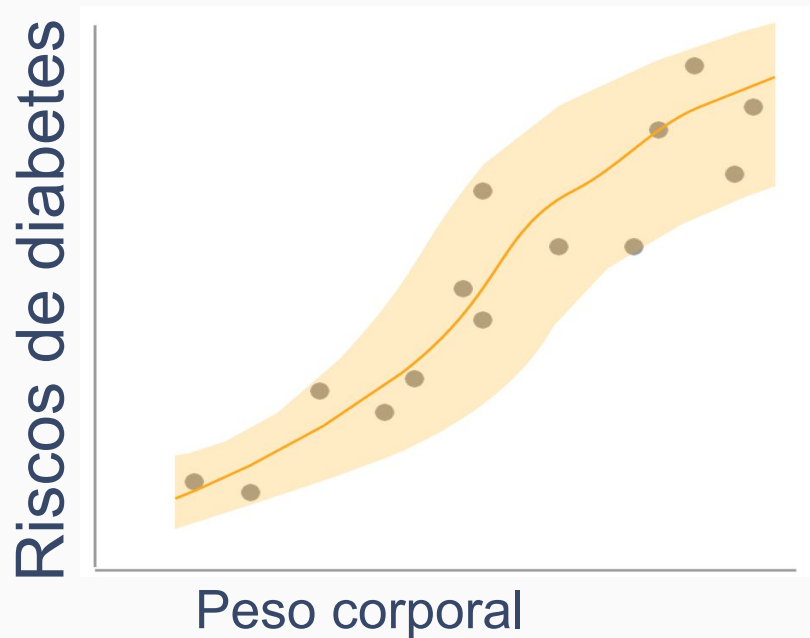
12





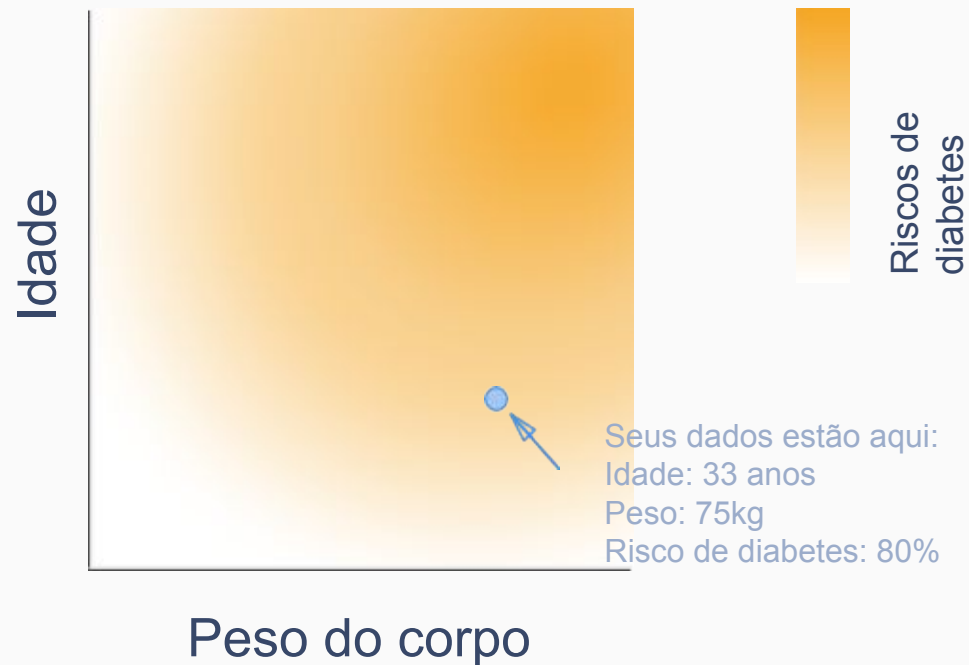
Agrupamento de **formas** importantes para predição de riscos de diabetes

13



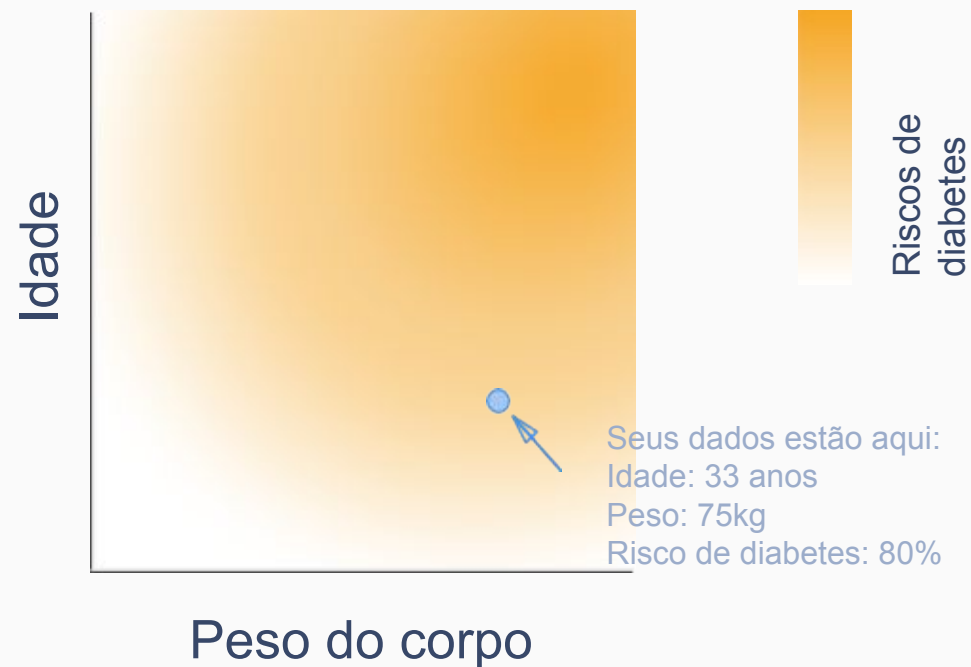


Interação entre as características importantes para predição de risco de diabetes





Interação entre as características importantes para predição de risco de diabetes





CASO **TÍPICO** COM MESMO RISCO DE DIABETES

- Masculino, 45 anos
- Três medições consecutivas de níveis de açúcar no sangue: normal, normal, acima do normal
- Peso: 75
- Altura: 1,75
- Ingestão de 3000 calorias por dia
- 30 minutos de exercício por semana
- Histórico de diabetes na família
- **Risco de diabetes: 80%**



SE SEUS DADOS DE SAÚDE TIVESSEM MUDADO, O RISCO DE DIABETES TERIA DIMINUÍDO EM 20%

- 3 anos mais jovem que agora
- Peso: menos que 5kg
- Aumento de 50 minutos de exercícios semanais
- Redução de 500 calorias diárias
- Risco de diabetes: 60%



Se o nível de açúcar no sangue estiver **alto**,
e o peso corporal estiver **acima do peso**,
então o risco estimado de diabetes estará acima de 80%.

Se o nível de açúcar no sangue estiver **normal**,
e o peso corporal estiver **acima do peso**,
então o risco estimado de diabetes estará em torno de
20-50%.

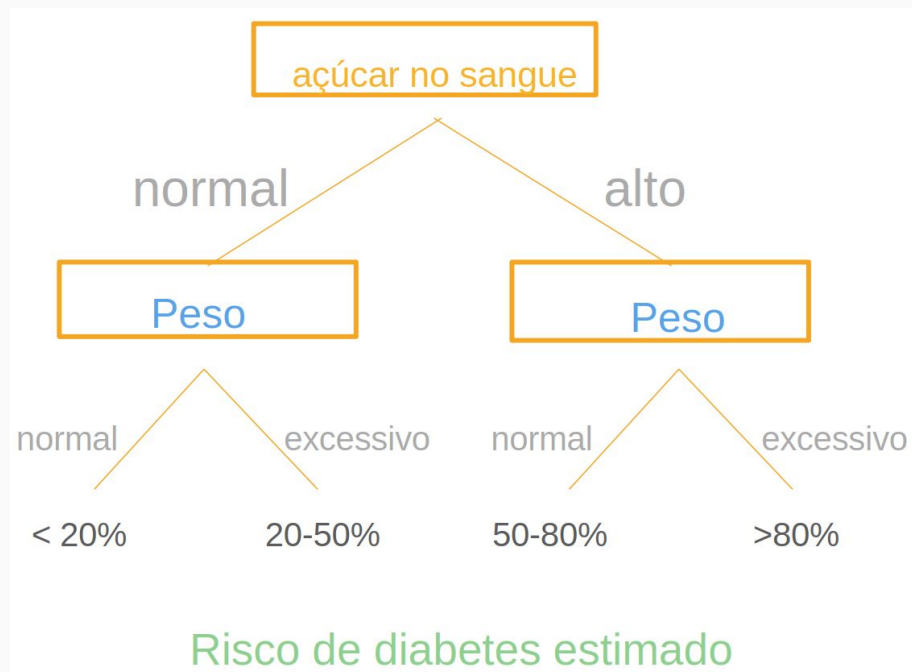


Regra 1

Regra 2

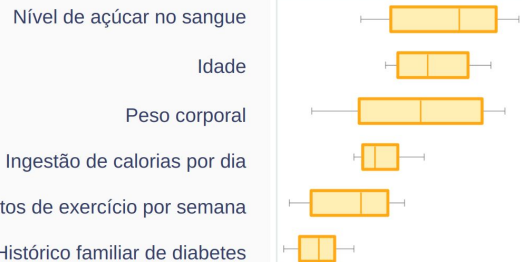
Regra 3

Açúcar no sangue	Peso	Risco de diabetes
alto	alto	> 80%
alto	normal	50 a 80%
normal	normal	< 20%



ATRIBUTOS - BOXPLOT

Escore da importância de cada **atributo** das informações do paciente para o resultado



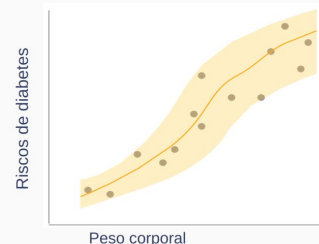
FORMAS - LINHA

Agrupamento de **formas** importantes para predição de riscos de diabetes



FORMAS

Agrupamento de **formas** importantes para predição de riscos de diabetes



INTERAÇÃO

Interação entre as características importantes para predição de risco de diabetes



SIMILAR

DADOS DE SAÚDE **SIMILAR** AO SEU

- Masculino, 35 anos
- Glicose medida 3 vezes de forma consecutiva: normal, normal, mais alta que o normal
- Peso corporal: 81 kg
- Altura 1,70
- Ingere 3400 calorias por dia
- 60 minutos de exercícios por semana
- Família com histórico de diabetes
- **Risco de diabetes: 82%**

TÍPICO

CASO **TÍPICO** COM MESMO RISCO DE DIABETES

- Masculino, 45 anos
- Três medições consecutivas de níveis de açúcar no sangue: normal, normal, acima do normal
- Peso: 75
- Altura: 1,75
- Ingestão de 3000 calorias por dia
- 30 minutos de exercício por semana
- Histórico de diabetes na família
- **Risco de diabetes: 80%**

CONTRAFACTUAL

SE SEUS DADOS DE SAÚDE TIVESSEM MUDADO, O RISCO DE DIABETES TERIA DIMINUÍDO EM 20%

- 3 anos mais jovem que agora
- Peso: menos que 5kg
- Aumento de 50 minutos de exercícios semanais
- Redução de 500 calorias diárias
- Risco de diabetes: **60%**

REGRA DE DECISÃO

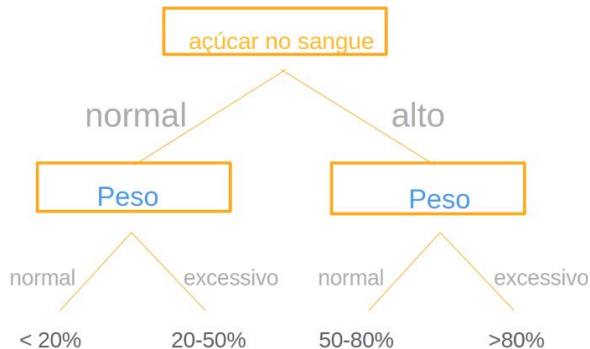
Se o nível de açúcar no sangue estiver **alto**,
e o peso corporal estiver **acima do peso**,
então o risco estimado de diabetes estará acima de 80%.

Se o nível de açúcar no sangue estiver **normal**,
e o peso corporal estiver **acima do peso**,
então o risco estimado de diabetes estará em torno de 20-50%.

REGRAS DE DECISÃO - TABELA

	Açúcar no sangue	Peso	Risco de diabetes
Regra 1	alto	alto	> 80%
Regra 2	alto	normal	50 a 80%
Regra 3	normal	normal	< 20%

ÁRVORE DE DECISÃO



Risco de diabetes estimado